

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

**Отчёт
Лабораторная работа №1**

Выполнил:
Степанов Виктор
J3213

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Реализовать вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap по варианту 5 — **Социальная платформа для обмена моделями и датасетами (AI Model & Dataset Hub)**.

Обязательные страницы: вход, регистрация, личный кабинет пользователя, страница поиска с фильтрацией.

Теоретическая часть

HTML — язык разметки

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки веб-страниц. Определяет структуру и содержимое документа с помощью тегов.

Семантические теги — теги которые несут смысл, а не просто визуальное оформление:

- `<nav>` — навигационный блок
- `<main>` — основное содержимое страницы (одно на документ)
- `<section>` — смысловой раздел
- `<header>`, `<footer>` — шапка и подвал

Зачем семантика? Скринридеры (программы для людей с нарушением зрения) используют семантику для навигации. Поисковые системы лучше индексируют семантические страницы.

Отличие `<div>` от `<section>`: `<div>` — просто контейнер без смысла, используется для группировки в целях стилизации. `<section>` — смысловой раздел, подразумевает наличие заголовка.

CSS — язык стилей

CSS (Cascading Style Sheets) — язык описания внешнего вида HTML-документа.

Flexbox — одномерная система расположения элементов (по строке или колонке). Используется для выравнивания элементов внутри контейнера:

```
.container {
  display: flex;
  gap: 8px;
  align-items: center;
}
```

CSS Grid — двумерная система (строки и колонки одновременно). Bootstrap использует Grid под капотом для колонок (`col-md-4`).

Каскадность — стили применяются в порядке приоритета: встроенные стили `>` стили в `<style>` `>` внешние файлы.

Bootstrap — UI-фреймворк

Bootstrap — готовый набор CSS-стилей и компонентов. Подключается через CDN одной строкой:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/
dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

Сетка Bootstrap делит строку на 12 колонок. Классы `col-md-4` означают: на экранах medium и выше занимать 4 из 12 колонок (треть ширины). На маленьких экранах колонки автоматически становятся на всю ширину.

Готовые компоненты: кнопки (`btn btn-primary`), карточки (`card`), бейджи (`badge`), навбар (`navbar`), модальные окна (`modal`).

JavaScript и DOM

DOM (Document Object Model) — программное представление HTML-документа. JS может читать и изменять DOM: показывать/скрывать элементы, менять текст, добавлять классы.

SPA без фреймворка — в ЛР1 реализована имитация одностраничного приложения: все страницы присутствуют в HTML, но скрыты через CSS (`display: none`). JS показывает нужную страницу через функцию `navigate()`:

```
function navigate(page) {
  document.querySelectorAll('.page')
    .forEach(p => p.classList.remove('active'));
  document.getElementById('page-' + page)
    .classList.add('active');
}
```

Обработка событий — реакция на действия пользователя. `onclick` на кнопке вызывает функцию при клике.

Ход работы

Структура приложения

Приложение реализовано в одном HTML-файле (`index.html`). Все страницы находятся в одном документе и переключаются через JavaScript. Это называется SPA (Single Page Application) — одностраничное приложение.

Реализованные страницы:

- **Главная** (`page-home`) — hero-секция, популярные модели, категории, датасеты
- **Каталог** (`page-search`) — поиск с фильтрацией по типу, задаче, фреймворку, лицензии
- **Страница модели** (`page-model`) — README, метрики, файлы, обсуждения
- **Вход** (`page-login`) — форма авторизации
- **Регистрация** (`page-register`) — форма регистрации
- **Личный кабинет** (`page-dashboard`) — мои модели, датасеты, избранное, настройки

Данные — фиктивные

Важно: в ЛР1 все данные (модели, датасеты) захардкожены прямо в JavaScript-массиве внутри HTML-файла. Никакого сервера нет — всё работает в браузере автономно.

```
const MODELS = [  
  { id:1, type:'model', name:'ru-bert-base',  
    owner:'yandex-research', task:'NLP',  
    stars:1240, downloads:18400, ... },  
  { id:2, type:'model', name:'efficientnet-b4-food', ... },  
  ...  
];
```

Названия моделей реальные (существуют в открытом доступе), но цифры (звёзды, загрузки) и описания — придуманные для демонстрации.

Авторизация — фиктивная

В ЛР1 авторизация ненастоящая. При нажатии «Войти» просто запоминается имя пользователя и показывается кабинет. Никакой проверки пароля нет:

```
function doLogin() {  
  loggedIn = true;  
  currentUser = email.split('@')[0];  
  navigate('dashboard');  
}
```

Зачем так? В ЛР1 задача — верстка и работа с DOM, не бэкенд. Настоящая авторизация добавляется в ЛР2.

Фильтрация и поиск

Фильтрация работает полностью на фронтенде — JS фильтрует массив `MODELS` по выбранным параметрам и перерисовывает карточки:

```
let results = MODELS.filter(m => {  
  if (type !== 'all' && m.type !== type) return false;  
  if (tasks.length && !tasks.includes(m.task)) return false;  
  if (q && !m.name.includes(q)) return false;  
  return true;  
});
```

Модальные окна

Bootstrap Modal используется для окна загрузки артефакта и форка. Открывается через JS:

```
new bootstrap.Modal(  
  document.getElementById('uploadModal')  
) .show();
```

Результаты

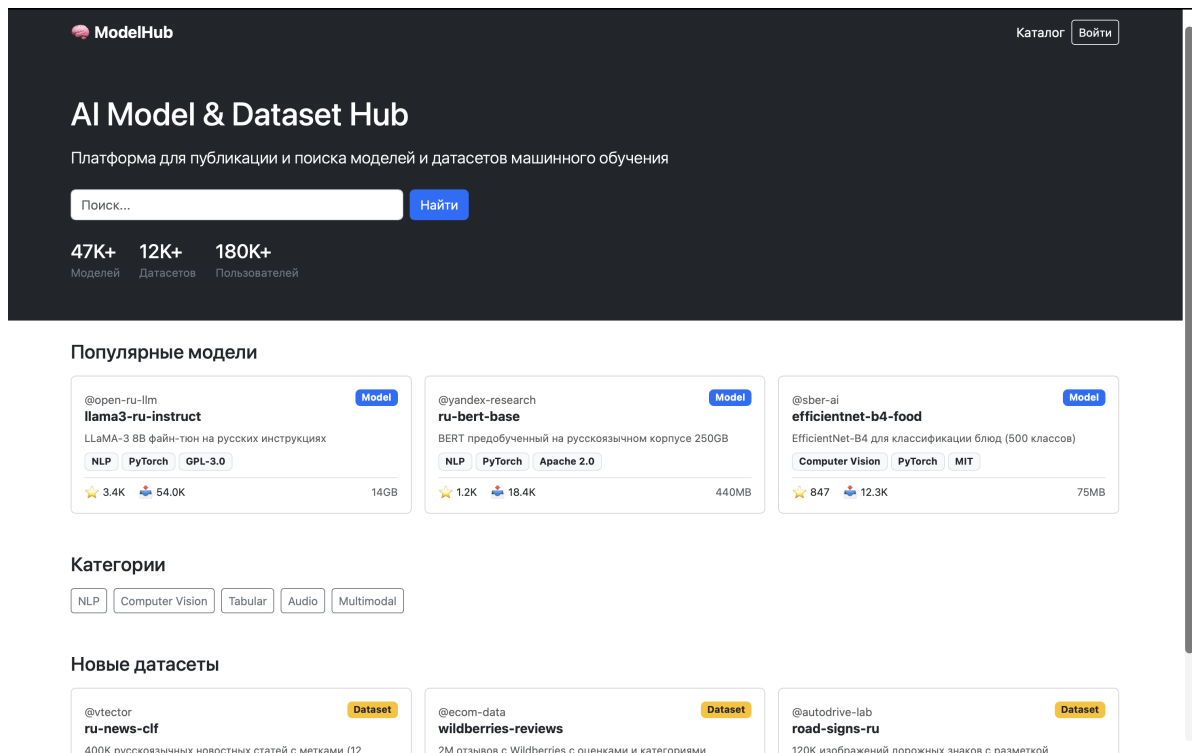


Рис. 1: Главная страница. Hero-секция с поиском, карточки популярных моделей (Bootstrap Grid col-md-4), категории, датасеты. Данные захардкожены в JS-массиве.

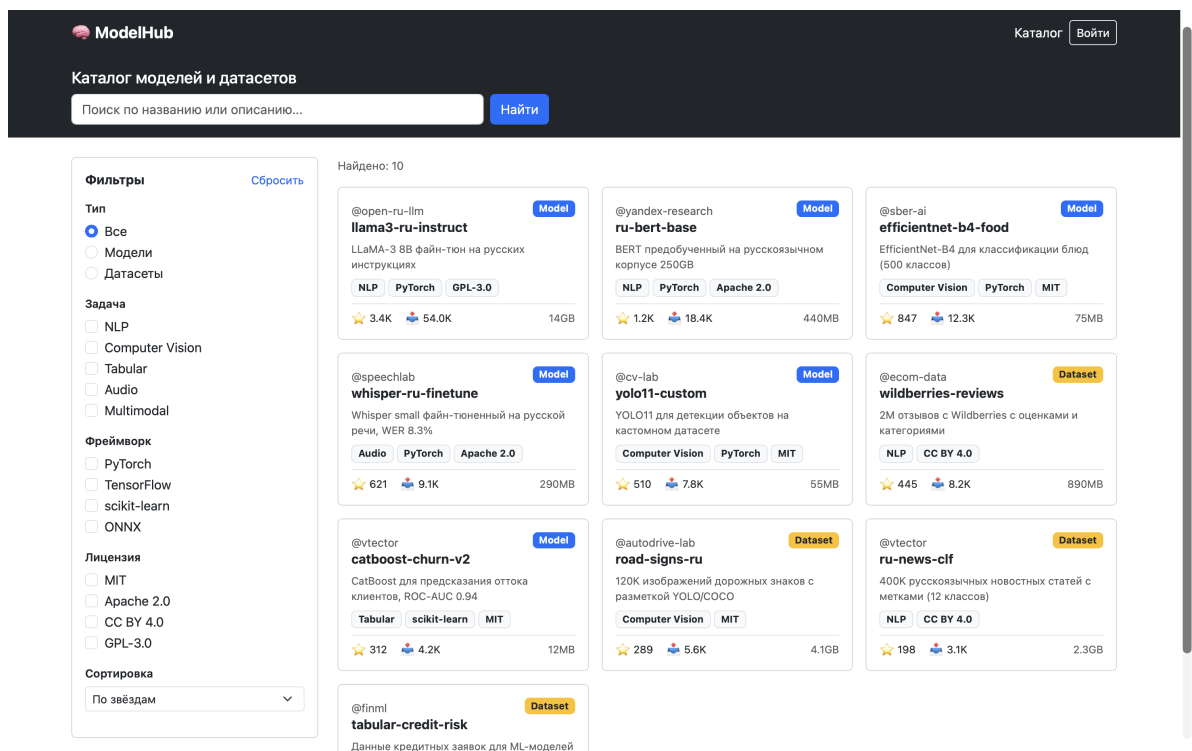


Рис. 2: Страница каталога. Фильтры слева (тип, задача, фреймворк, лицензия, сортировка), карточки справа. Фильтрация без запросов к серверу — JS фильтрует массив в памяти.

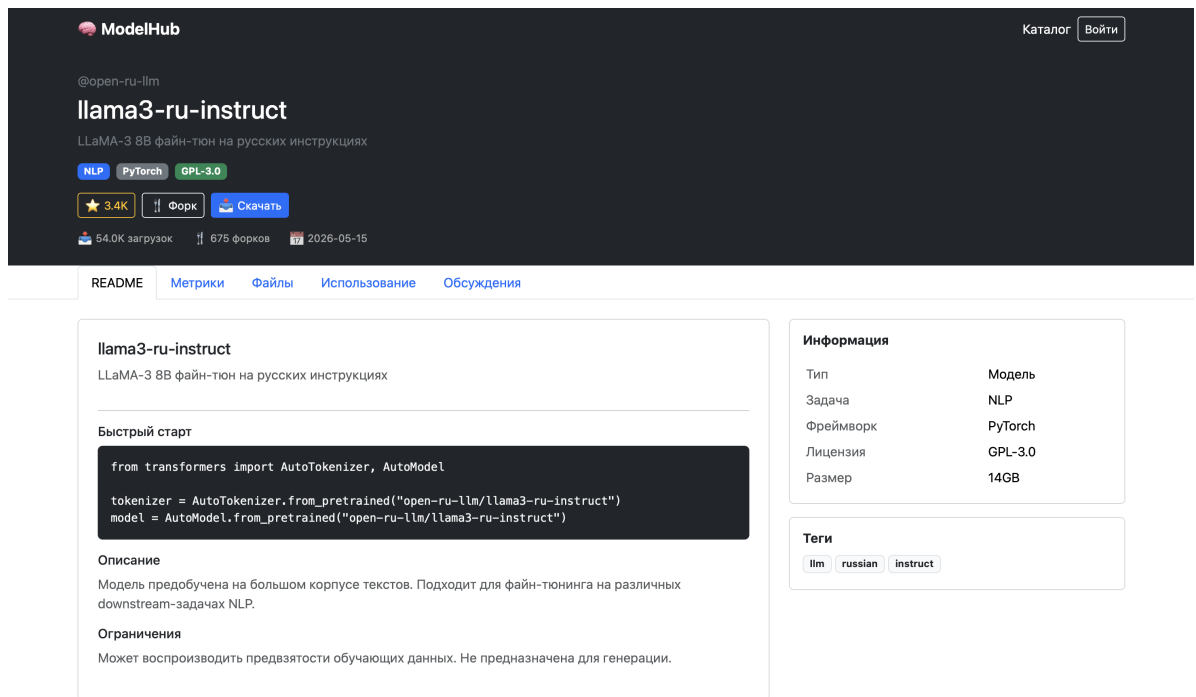


Рис. 3: Страница модели llama3-ru-instruct. Вкладки README/Метрики/Файлы/Обсуждения реализованы через JS (показывать/скрывать div). Кнопки «Скачать» и «Форк» открывают Bootstrap Modal.

Вход

Email

you@example.com

Пароль

Пароль

☐ Запомнить меня

Войти

Войти через GitHub

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рис. 4: Страница входа. Форма с полями Email и Пароль. В ЛР1 авторизация фиктивная — проверки на сервере нет, пользователь входит при любых данных.

ModelHub Каталог Кабинет @g Выйти

Виктор @vtector · ITMO University

Мои модели

ru-bert-base Model

BERT предобученный на русскоязычном корпусе 250GB

NLP PyTorch Apache 2.0

1.2K 18.4K 440MB

catboost-churn-v2 Model

CatBoost для предсказания оттока клиентов, ROC-AUC 0.94

Tabular scikit-learn MIT

312 4.2K 12MB

Рис. 5: Личный кабинет. Боковое меню (Обзор, Мои модели, Датасеты, Избранное, Настройки). Переключение вкладок — JS скрывает/показывает div-секции.

Вывод

В ходе лабораторной работы реализован одностраничный сайт AI Model & Dataset Hub средствами HTML, CSS и Bootstrap.

Что реализовано:

- 6 страниц с переключением через JavaScript без перезагрузки
- Адаптивная сетка Bootstrap (col-md-4, col-lg-3)
- Компонент карточки модели с бейджами, тегами, статистикой
- Поиск и фильтрация по 4 параметрам (тип, задача, фреймворк, лицензия)
- Bootstrap Modal для загрузки артефакта и форка
- Имитация авторизации и личного кабинета

Что фиктивно:

- Данные — захардкожены в JS-массиве, сервера нет
- Авторизация — любые данные принимаются, проверки нет
- Загрузка/скачивание файлов — показывает `alert()`, реальной операции нет

Всё это устраняется в ЛР2 (подключение реального API) и ЛР3 (миграция на Vue.js).